Desarrollo e Implementación de un Sistema Web

para la Gestión de Consultas Médicas e Inventario

de Medicamentos en la Farmacia Rosita

Ever Emmanuel Escobar de León

Universidad Politécnica de Tapachula

Universidad Politécnica de Tapachula

Ingeniería en Software

Aplicación Web para Gestionar Consultas Médicas

Alumno: Ever Emmanuel Escobar de León

Matrícula: 223366

Tapachula, Chiapas 2026

Introducción

El presente proyecto de estadía tiene como finalidad el desarrollo de un sistema web integral para la Farmacia Rosita, orientado a la gestión de consultas médicas, control de pacientes, administración de citas e inventario de medicamentos.

Este sistema busca digitalizar los procesos internos de la farmacia, reduciendo el uso de registros manuales y mejorando la eficiencia en la atención médica y el control de medicamentos.

Descripción breve de la farmacia

Farmacia Rosita es un establecimiento que inicio el 29 de agosto del año 2022 dedicado a la venta de medicamentos y atención básica de salud, brindando servicio a la comunidad local. Su objetivo principal es ofrecer atención rápida, accesible y confiable a sus pacientes.

Antecedentes del tema

En la actualidad, muchas farmacias aún gestionan sus procesos de forma manual o con herramientas básicas como hojas de cálculo, lo cual genera errores, pérdida de información y poca eficiencia.

Con el avance de las tecnologías web, se ha vuelto común implementar sistemas digitales que integren gestión de pacientes, inventario y consultas médicas en una sola plataforma, mejorando la organización y la calidad del servicio.

Impacto del proyecto

El desarrollo de este sistema web tiene un impacto directo en el área de Tecnologías de la Información, ya que aplica conocimientos de desarrollo web, bases de datos y seguridad informática.

En la institución, permitirá:

- Optimizar el control de pacientes.
- Mejorar la atención médica.
- Reducir errores en el manejo de medicamentos.
- Facilitar la toma de decisiones mediante dashboards.

Planteamiento del problema

Actualmente, la Farmacia Rosita presenta dificultades en la gestión de información médica y control de inventario, debido al uso de procesos manuales o no centralizados.

Esto provoca:

- Pérdida de registros de pacientes.
- Errores en citas médicas.
- Falta de control en medicamentos próximos a caducar.
- Dificultad para generar reportes rápidos.

Justificación

Este proyecto se justifica por la necesidad de digitalizar los procesos administrativos y médicos de la farmacia, permitiendo un control más eficiente, seguro y organizado.

Además, aporta beneficios como:

- Automatización de procesos.
- Mejora en la atención al paciente.
- Reducción de errores humanos.
- Generación de reportes en tiempo real.

Objetivo general

Desarrollar e implementar un sistema web para la gestión de consultas médicas, pacientes e inventario de medicamentos en la Farmacia Rosita.

Objetivos específicos

- Diseñar una interfaz web amigable para usuarios.
- Implementar autenticación segura mediante JWT.
- Gestionar pacientes, citas y consultas médicas.
- Controlar el inventario de medicamentos.
- Generar alertas automáticas de stock bajo y caducidad.
- Implementar generación de recetas médicas en PDF.
- Crear un dashboard con indicadores y gráficas.

Hipótesis y pregunta de investigación

Hipótesis:

La implementación de un sistema web en la Farmacia Rosita mejorará la eficiencia en la gestión de pacientes, consultas e inventario de medicamentos.

Pregunta de investigación:

¿De qué manera un sistema web puede mejorar la administración de consultas médicas e inventario en la Farmacia Rosita?

Metodología SCRUM

El desarrollo del proyecto se realizará utilizando la metodología ágil SCRUM, la cual permite una organización eficiente del trabajo en ciclos iterativos llamados sprints.

Roles:

- Product Owner: Responsable del sistema en la farmacia.
- Scrum Master: Coordinación del desarrollo.
- Development Team: Encargado de la programación.

Sprints:

- Sprint 1: Diseño de interfaz y base del sistema.
- Sprint 2: Módulo de usuarios y autenticación.
- Sprint 3: Gestión de pacientes y citas.
- Sprint 4: Consultas médicas y recetas.
- Sprint 5: Inventario y dashboard.

11. Herramientas y Tecnologías

HTML5, CSS3 y JavaScript (Frontend)

HTML5, CSS3 y JavaScript son las tecnologías principales utilizadas para el desarrollo del frontend del sistema.

- **HTML5** se encarga de la estructura del contenido de las páginas web, permitiendo organizar textos, formularios, imágenes y componentes del sistema.
- **CSS3** se utiliza para el diseño visual, incluyendo estilos, colores, tipografías, animaciones y diseño responsivo adaptable a distintos dispositivos.
- **JavaScript** permite agregar interactividad y dinamismo a la interfaz, como validaciones de formularios, eventos y manipulación del DOM.

Node.js y Express.js (Backend)

Node.js es un entorno de ejecución de JavaScript del lado del servidor que permite desarrollar aplicaciones escalables y eficientes. Express.js es un framework basado en Node.js que facilita la creación de APIs y la gestión de rutas.

MongoDB (Base de datos)

MongoDB es una base de datos NoSQL orientada a documentos que almacena la información en formato BSON (similar a JSON).

En el proyecto se utiliza para:

- Almacenar información de usuarios, pacientes, citas médicas e inventario.
- Manejar datos de forma flexible sin estructura rígida de tablas.
- Facilitar la escalabilidad del sistema.
- Permitir consultas rápidas y eficientes.

Integración con Metodología RUP–Scrum

Fase de Inicio (Semanas 1 - 2)

- Levantamiento de requerimientos del sistema.
- Definición del alcance del proyecto.
- Documentación inicial del sistema.

Fase de Elaboración (Semanas 3 - 5)

- Diseño de arquitectura del sistema.
- Modelado de la base de datos en MongoDB.
- Diseño de interfaces UI/UX y prototipos.

Fase de Construcción (Semanas 6 - 11)

- Configuración del entorno de desarrollo.
- Desarrollo del backend y frontend.
- Implementación de módulos:
    - Autenticación con JWT.
    - Gestión de usuarios y pacientes.
    - Citas médicas y consultas.
    - Historial clínico.
    - Recetas médicas en PDF.
    - Inventario de medicamentos.
    - Dashboard con gráficos.

Fase de Transición (Semana 12)

- Pruebas finales del sistema.
- Corrección de errores.
- Documentación final.
- Preparación de presentación del proyecto.

Módulos del sistema

Página principal

Información general de la farmacia, servicios, horarios y contacto.

Inicio de sesión

Acceso mediante roles:

- Administrador
- Médico

Gestión de pacientes

Registro, edición, eliminación y búsqueda de pacientes.

Agenda de citas

Control de citas médicas con validación de horarios.

Consulta médica

Registro de diagnósticos, signos vitales y tratamientos.

Historial de consultas

Consulta de historial médico por paciente.

Recetas digitales

Generación y almacenamiento de recetas médicas.

Inventario de medicamentos

Control de medicamentos con alertas de caducidad y stock bajo.

Dashboard

Visualización de indicadores con gráficas.

PLUS del proyecto: Recetas en PDF

El sistema permitirá generar recetas médicas en formato PDF automáticamente, incluyendo:

- Datos del paciente.
- Diagnóstico.
- Medicamentos recetados.
- Indicaciones médicas.
- Nombre del médico.
- Fecha.

Referencias Bibliográficas

Node.js Foundation. (2024). *Node.js Documentation*. https://nodejs.org/en/docs

Express.js. (2024). *Express - Node.js web application framework*. https://expressjs.com

MongoDB Inc. (2024). *MongoDB Manual*. https://www.mongodb.com/docs

React. (2024). *React Official Documentation*. https://react.dev

JSON Web Tokens. (2024). *Introduction to JWT*. https://jwt.io/introduction

Ecma International. (2023). *ECMAScript Language Specification*. https://tc39.es/ecma262

Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2020). *Software Engineering: A Practitioner's Approach* (9th ed.). McGraw-Hill Education.